Spring MVC + MyBatis

课程综合实践作业

课程名称：Java Web 框架开发

适用章节：第 3 章 MyBatis 持久层框架

作业类型：综合实践（代码提交 + 运行截图）

建议课时：课后 10 ~ 14 小时

总分：100 分

本文档为课程教师团队制作，仅供本课程学生使用。

作业说明

本次作业围绕一个简化的员工信息管理场景展开，要求综合运用 Spring MVC 与 MyBatis 完成从框架搭建到数据持久化的完整后端开发过程。整个作业只有一个任务，但涵盖多个考察维度，请仔细阅读每一部分的具体要求后再动手。

> 提交说明 将完整项目文件夹压缩为 ZIP，命名格式：学号_姓名_hw3.zip，在截止日期前上传至教学平台。压缩包内须包含项目源码与运行截图文件夹。

一、数据库设计

请在 MySQL 中自行创建名为 hr_system 的数据库，并根据以下三张表的字段说明建表、录入不少于 5 条有意义的测试数据。建表语句和初始数据须作为附件一并提交。

表 1：department（部门表）

字段名	数据类型	约束	说明
dept_id	INT	主键，自增	部门唯一标识
dept_name	VARCHAR(50)	非空	部门名称，如「研发部」、「市场部」
location	VARCHAR(100)	可空	部门所在城市或楼层

表 2：employee（员工表）

字段名	数据类型	约束	说明
emp_id	INT	主键，自增	员工唯一标识
emp_name	VARCHAR(50)	非空	员工姓名
gender	CHAR(1)	非空，值为 M 或 F	性别
email	VARCHAR(100)	唯一约束	工作邮笥
phone	VARCHAR(20)	可空	手机号码
hire_date	DATE	非空	入职日期
salary	DECIMAL(10,2)	可空	月薪（元）
dept_id	INT	外键 → department	所属部门，允许为空

表 3：salary_history（薄资变动记录表）

字段名	数据类型	约束	说明
id	INT	主键，自增	记录唯一标识
emp_id	INT	非空，外键 → employee	关联员工
old_salary	DECIMAL(10,2)	可空	调整前薄资
new_salary	DECIMAL(10,2)	非空	调整后薄资

adjust_date	DATE	非空	调整生效日期
reason	VARCHAR(200)	可空	调整原因，如「年度调薄」

 提示 三张表之间存在关联关系，建表顺序和外键约束需要合理设计。测试数据应体现真实业务含义，例如同一员工在不同时间点有多条薄资变动记录。

二、项目搞建要求

不限制构建工具，可使用 Maven、Gradle 或传统 Web 项目结构。框架版本不做强制要求，但需保证各组件之间版本兼容。项目应能在本地 Tomcat（或内嵌服务器）上正常启动，并通过 HTTP 接口访问。

要求项	具体说明
框架选型	Spring MVC（Controller 层）+ MyBatis（持久层）+ Spring（IoC/事务）
数据库	MySQL 5.7 或 8.x，连接参数通过独立配置文件管理，不得硬编码在 Java 类中
日志输出	配置日志框架，使 MyBatis 执行的 SQL 语句及参数能在控制台完整打印
包结构	Controller、Service（含实现类）、Mapper 接口、实体类须分别置于独立包中
XML 映射	所有 SQL 映射必须写在 Mapper XML 文件中，不得使用纯注解方式替代
配置集成	Spring 容器须负责管理 SqlSessionFactory 和 Mapper 的创建与注入

三、功能实现要求

以下所有功能均须通过 HTTP 接口对外暴露，接口风格参照 RESTful 规范。每个接口须提供 Postman 或浏览器的请求与响应截图作为验收依据。

3.1 员工基础操作

实现对 employee 表的完整增删改查操作，共 5 个接口。查询接口返回的结果须以 JSON 格式响应；新增接口须在插入成功后将数据库自动生成的主键返回给调用方；修改接口须支持「只传哪些字段就只更新哪些字段」的局部更新语义，传入为空的字段不应被覆盖写入数据库；删除接口在目标记录不存在时须给出有意义的提示响应。

功能点	验收要点	分值
查询全部员工	返回所有员工列表，含所属部门名称（需连表），控制台打印 SQL 日志	10
按 ID 查询	员工不存在时响应应有明确提示，不得返回空对象	5
新增员工	插入成功后响应体须包含数据库生成的新主键值	10
修改员工信息	仅更新请求中实际传入的非空字段，其余字段保持不变	10
删除员工	记录不存在时返回可识别的错误提示	5

3.2 多条件动态查询与分页

在基础查询的基础上，实现一个支持多个可选过滤条件的员工检索接口。过滤条件包括：姓名关键词（模糊匹配）、所属部门、薄资下限、薄资上限，所有条件均为可选，调用方只传其中任意几个时系统应自动组合有效条件查询，不传任何条件时等价于查询全部。同时，该接口须支持分页，调用方通过参数指定页码与每页条数，响应结果中须同时包含当前页数据列表、总记录数以及总页数三个字段。

功能点	验收要点	分值
动态条件组合	至少验证：纯姓名搜索、部门+薄资区间组合、不传任何条件三种场景	15
分页结果格式	响应 JSON 须包含当前页数据列表、总记录数、总页数三个字段	10
SQL 日志验证	截图控制台，证明不同条件组合下 WHERE 子句动态变化	5

3.3 关联查询（多对一・一对多）

提供一个「员工完整详情」接口，按员工 ID 查询时，响应结果须以嵌套结构同时返回：① 该员工所属部门的完整信息（多对一关系）；② 该员工名下所有的薄资变动记录列表，按变动日期由近及远排

列（一对多关系）。两种关联关系须分别在 Mapper XML 中通过对应的映射标签进行配置，不得在 Java 代码中手动拼装嵌套对象。

功能点	验收要点	分值
多对一	响应 JSON 中 department 字段为嵌套对象，含部门名称与地点	10
一对多	响应 JSON 中 salaryHistories 字段为数组，含各次调薄的前后薄资与原因	10
延迟加载	配置延迟加载，截图日志证明薄资历史的 SQL 在实际访问该属性时才触发	5

3.4 声明式事务验证

在新增员工的 Service 方法中，利用 Spring 声明式事务机制，设计一个能够证明事务回滚有效性的场景：方法内先成功插入员工记录，随后触发一个运行时异常，要求通过数据库截图（操作前后对比）证明整个方法的数据库变更已被完整回滚，数据库中不存在「半提交」的脏数据。

功能点	验收要点	分值
事务回滚验证	提供异常触发前、抛出异常后两个时间点的数据库数据截图，证明回滚生效	5

□□ 注意 以上各功能点的 SQL 须全部写在 XML 文件中，不得使用 @Select/@Insert 等注解替代。动态 SQL 部分（条件拼接、局部更新）须使用 MyBatis 提供的专用 XML 标签实现，禁止在 Java 代码中拼接 SQL 字符串。

四、提交要求与评分标准

提交物清单

提交物	内容说明	分值
项目源码	完整项目文件夹（含所有 Java / XML / 配置文件），可在本地 Tomcat 启动	20
建表与初始数据	SQL 脚本文件，包含建库、建表语句及不少于 5 条有代表性的测试数据	5
接口运行截图	所有接口的 Postman 请求与响应截图，含请求体与响应 JSON	25
SQL 日志截图	控制台截图，显示各接口执行时 MyBatis 打印的完整 SQL 及参数	15
关联查询截图	员工详情接口的响应截图，须能看到嵌套的部门对象与薄资历史数组	20
事务验证截图	异常触发前后的数据库状态截图，证明事务回滚有效	5
延迟加载截图	日志截图证明薄资历史的 SQL 在访问该字段时才触发	5
代码质量	包结构清晰、命名规范、含适当注释、无明显冗余代码	5

扣分规则

扣分情形	具体说明	扣分
代码无法运行	项目无法在本地启动或主要接口无法访问	−30
SQL 写在 Java 中	在 Service/Controller 中手动拼接 SQL 字符串	−15
截图与代码不符	截图内容明显与提交代码实现不一致	−20
使用纯注解替代 XML	使用 @Select/@Insert 等注解代替 XML 映射文件	−10
迟交	每迟交一天才 5 分，最多才 20 分	≤−20

五、学习建议

1. 先读文档，再写代码

动手之前先通读课件第 3 章，重点理解 Spring 如何管理 SqlSessionFactory 以及 Mapper 代理的注入原理，再结合 MyBatis 官方文档（mybatis.org）确认 XML 配置语法。

2. 按顺序推进

建议按「建库 → 搭框架 → 通一个 CRUD → 动态 SQL → 关联查询」的顺序逐步推进，每完成一个小目标再进行下一个，避免一次性改动过多导致难以定位问题。

3. 善用日志排查

遇到 SQL 执行异常，第一步查控制台日志，看 MyBatis 实际生成的 SQL 是否符合预期；90% 的映射错误都能从 SQL 本身找到线索，不要上来就盲目改 Java 代码。

4. 截图时机

每完成一个功能点就立即截图留档，不要等全部完成再补截图，否则可能遗漏关键状态（如事务回滚前的数据库状态）。

5. 动态 SQL 调试技巧

调试动态查询时，建议先用固定参数让接口跑通，再逐一去掉参数验证条件缺省时 SQL 是否正确收缩，确认三到四种参数组合均正常后再截图提交。

祝作业顺利，期待你的精彩实现！

本作业文档由课程教师团队制作，如有疑问请在教学平台留言或联系课代表。